Documentación Técnica: Plataforma de Tamizaje Digital

Detección Temprana y Fortalecimiento Cognitivo mediante IA

Equipo Mind Patch

Actualización: 2026

Índice

1. Introducción **3**
- 1.1. Contexto del Problema . . . 3
- 1.2. Necesidad Identificada . . . 3
- 1.3. Enfoque de la Solución . . . 3
- 1.4. Limitación Fundamental . . . 3

2. Propuesta de Valor **3**

3. Arquitectura Técnica General **4**
- 3.1. Capas del Sistema . . . 4
- 3.2. Principios de Diseño . . . 4

4. Frontend: Experiencia de Usuario **5**
- 4.1. Tecnologías Implementadas . . . 5
- 4.2. Módulo Infantil (Gamificación) . . . 5
- 4.3. Módulo Adulto . . . 5

5. Backend: Procesamiento y Lógica de Negocio **5**
- 5.1. Tecnologías . . . 5
- 5.2. API REST - Endpoints Principales . . . 6
- 5.3. Motor de Perfil Cognitivo . . . 6

6. Motor de Estimulación Adaptativa **6**
- 6.1. Objetivo . . . 6
- 6.2. Estructura del Plan de Actividades . . . 7
- 6.3. Adaptación Dinámica . . . 7

7. Servicio de IA Responsable **7**
- 7.1. Función . . . 7
- 7.2. Arquitectura de IA . . . 8
- 7.3. Ejemplo de Respuesta JSON . . . 8

8. Canalización a Especialistas **8**

9. Consideraciones Éticas y de Seguridad **8**
9.1. Protección de Datos 8
9.2. Transparencia 9
9.3. Control de Acceso 9

10.Flujo Completo del Sistema **9**

11.Conclusión Técnica **10**

1. Introducción

1.1. Contexto del Problema

En México, el acceso tardío a evaluaciones especializadas en áreas como atención, memoria y regulación cognitiva representa una barrera significativa para el desarrollo óptimo de la población infantil y adulta. Esta demora, frecuentemente causada por la falta de herramientas accesibles y la baja concientización, limita la posibilidad de implementar intervenciones tempranas y preventivas.

1.2. Necesidad Identificada

Se identifica la necesidad de una plataforma digital que funcione como una herramienta de tamizaje. Esta debe permitir:

- Explorar indicadores cognitivos y conductuales de manera estructurada y accesible.
- Ofrecer orientación inicial comprensible para familias y adultos.
- Sugerir, de forma responsable, la pertinencia de una evaluación profesional.
- Proporcionar un acompañamiento activo mediante actividades de fortalecimiento cognitivo.

1.3. Enfoque de la Solución

La solución propuesta es una aplicación web basada en Inteligencia Artificial que integra cuatro componentes funcionales:

1. **Exploración Digital Temprana:** Módulos interactivos (gamificación para niños, cuestionarios para adultos) para la captura de métricas de desempeño.
2. **Perfil Cognitivo Orientativo:** Motor que transforma métricas brutas en indicadores estadísticos estructurados por dominio cognitivo.
3. **Recomendación Responsable:** Servicio de IA que genera descripciones en lenguaje natural sin emitir juicios clínicos.
4. **Estimulación Adaptativa:** Motor que genera y ajusta dinámicamente planes de actividades digitales para el fortalecimiento de habilidades.

1.4. Limitación Fundamental

Es imperativo destacar que la plataforma **no realiza ni reemplaza un diagnóstico clínico**. Su función es exclusivamente orientativa y descriptiva, basada en tendencias observadas en interacciones digitales. El diagnóstico formal es competencia exclusiva de profesionales de la salud.

2. Propuesta de Valor

La plataforma se distingue por los siguientes pilares:

- **Detección Temprana Accesible:** Identificación de indicadores mediante dinámicas digitales que no son percibidas como pruebas clínicas.

- **Lenguaje Empático y No Alarmista:** Los resultados se centran en fortalezas y áreas de oportunidad, evitando etiquetas y terminología clínica estigmatizante.
- **IA Estructurada y Responsable:** La inteligencia artificial actúa como una capa de apoyo descriptivo, con salidas controladas en formato JSON y reglas predefinidas que impiden cualquier función diagnóstica.
- **Acompañamiento Activo:** Se proporciona un plan de actividades digitales adaptativas que sirve como puente de acompañamiento mientras el usuario gestiona una atención profesional formal.

3. Arquitectura Técnica General

El sistema se concibe bajo una arquitectura de microservicios y capas lógicas, garantizando separación de responsabilidades y escalabilidad.

3.1. Capas del Sistema

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Cliente web responsable de la interacción con el usuario, la experiencia de juego y la captura de métricas en bruto.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** API REST que orquesta las peticiones, valida datos, gestiona la autenticación y coordina los motores internos.
3. **Motor de Perfil Cognitivo:** Módulo de procesamiento que recibe métricas agregadas y calcula indicadores estadísticos para la construcción de un perfil estructurado.
4. **Motor de Estimulación Adaptativa:** Lógica encargada de generar y ajustar dinámicamente los planes de actividades basándose en el perfil y el desempeño continuo.
5. **Servicio de IA Responsable:** Fachada que orquesta la comunicación con modelos de lenguaje (LLMs) para la generación de descripciones cualitativas, garantizando la anonimización y el formato de salida.
6. **Capa de Datos:** Sistema de persistencia que garantiza la trazabilidad y el almacenamiento seguro de perfiles, métricas y datos de usuario.

3.2. Principios de Diseño

- **Modularidad:** Cada motor y servicio es independiente y desacoplado.
- **Minimización de Datos:** Recolección exclusiva de datos necesarios para el funcionamiento.
- **Trazabilidad:** Registro de todas las evaluaciones y adaptaciones para auditoría y mejora continua.
- **Ética por Diseño:** La IA es una herramienta de apoyo, nunca un decisor autónomo en aspectos clínicos.

4. Frontend: Experiencia de Usuario

4.1. Tecnologías Implementadas

- **Estructura y Estilo:** HTML5, CSS3 (con diseño responsivo y temas visuales diferenciados).
- **Lógica de Interacción:** JavaScript y TypeScript para un tipado estático robusto en módulos complejos.
- **Visualización y Juegos:** Phaser (para minijuegos 2D) y Three.js (para entornos interactivos 3D).

4.2. Módulo Infantil (Gamificación)

- **Objetivo:** Evaluar de forma lúdica patrones de respuesta en atención, memoria y regulación.
- **Actividades:** Juegos de atención selectiva (ej. .^encuentra al intruso"), tareas go/no-go, secuencias de memoria de trabajo, discriminación auditiva/visual.
- **Métricas Capturadas:** Las métricas se agregan en el frontend para minimizar la carga de datos.

$$\langle t \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i \quad \text{(Tiempo de respuesta promedio)}$$

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (t_i - \langle t \rangle)^2} \quad \text{(Variabilidad)}$$

$$TA = \frac{A_{\text{totales}}}{N_{\text{total}}} \times 100\,\% \quad \text{(Tasa de aciertos)}$$

$$TI = \frac{E_{\text{impulsivos}}}{N_{\text{total}}} \times 100\,\% \quad \text{(Tasa de impulsividad)}$$

4.3. Módulo Adulto

- **Interfaz:** Diseño limpio, con barras de progreso y lenguaje claro.
- **Contenido:** Cuestionarios estructurados, microtareas cognitivas breves y formularios progresivos de autoevaluación.
- **Reportes:** Visualización de resultados con énfasis en estilos cognitivos y áreas de fortalecimiento.

5. Backend: Procesamiento y Lógica de Negocio

5.1. Tecnologías

- **Entorno:** Node.js con framework Express para la creación de la API REST.

- **Autenticación:** JSON Web Tokens (JWT) para la gestión segura de sesiones.
- **Base de Datos:** PostgreSQL, utilizando columnas de tipo JSONB para almacenar de forma flexible los perfiles generados y las métricas agregadas.

5.2. API REST - Endpoints Principales

A continuación, se listan los endpoints principales de la API:

```
// Autenticacion
POST /api/auth/login
POST /api/auth/register

// Evaluaciones
POST /api/evaluaciones
POST /api/eventos

// Resultados y Especialistas
GET /api/resultados/:id
GET /api/especialistas

// Actividades
POST /api/actividades/plan
GET /api/actividades/:id
```

Listing 1: Endpoints principales de la API REST

5.3. Motor de Perfil Cognitivo

Este módulo recibe las métricas agregadas y las procesa para construir un perfil. Calcula indicadores como:

- Promedios por dominio cognitivo (enfoque, memoria, etc.): $\bar{x}_{\text{dominio}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$
- Desviación estándar para medir la consistencia: $\sigma_{\text{dominio}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
- Puntuaciones normalizadas para comparación: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

El resultado es un objeto JSON estructurado que sirve como entrada para el Servicio de IA.

6. Motor de Estimulación Adaptativa

6.1. Objetivo

Traducir el perfil cognitivo orientativo en un plan de actividades digitales personalizado, con el fin de proporcionar un acompañamiento no farmacológico y no clínico.

6.2. Estructura del Plan de Actividades

El plan se genera en formato JSON, especificando actividades, frecuencia y parámetros configurables.

```
{
  "id_usuario": "uuid",
  "fecha_generacion": "2026-03-03",
  "plan_actividades": [
    {
      "nombre": "Foco Visual",
      "frecuencia_sugerida": "3 veces por semana",
      "duracion_minutos": 8,
      "parametros_iniciales": {
        "velocidad_estimulos": "media",
        "nivel_dificultad": 2,
        "cantidad_distractores": 2
      }
    },
    {
      "nombre": "Secuencia de Memoria",
      "frecuencia_sugerida": "4 veces por semana",
      "duracion_minutos": 5,
      "parametros_iniciales": {
        "longitud_secuencia": 4
      }
    }
  ]
}
```

Listing 2: Ejemplo de plan de actividades generado

6.3. Adaptación Dinámica

El motor ajusta los parámetros de las actividades en función del desempeño del usuario, siguiendo reglas heurísticas predefinidas para garantizar la seguridad y predictibilidad:

- Si la tasa de aciertos $TA > 80\,\%$, se *aumenta* la dificultad (ej. más distractores, secuencias más largas).
- Si $TA < 50\,\%$, se *disminuye* la dificultad o se mantiene con refuerzo positivo.
- Si la variabilidad σ_t supera un umbral preestablecido (σ_{umbral}), se *reduce* la velocidad de estímulos para favorecer la regulación.

7. Servicio de IA Responsable

7.1. Función

El servicio actúa como una capa de abstracción segura entre el backend y los modelos de lenguaje. Recibe métricas cuantitativas anonimizadas y devuelve una descripción cualitativa estructurada. Bajo ninguna circunstancia emite diagnósticos.

7.2. Arquitectura de IA

- **LangChain:** Se utiliza como orquestador para la construcción de *prompts* altamente estructurados. Su función es aplicar reglas estrictas de formato (obligando a una salida JSON) y limitar el alcance del modelo a la mera descripción de tendencias.
- **Google AI Studio (Gemini):** Actúa como el motor de análisis. Procesa los indicadores cuantitativos para identificar patrones y generar el texto en lenguaje natural.

7.3. Ejemplo de Respuesta JSON

```
{
  "tipo_usuario": "adulto",
  "perfil_observado": {
    "fortalezas": [
      "Alta consistencia en tareas de atenci n sostenida."
    ],
    "areas_para_fortalecer": [
      "Memoria de trabajo para secuencias de informaci n
        ↪ complejas."
    ]
  },
  "tendencias_identificadas": {
    "memoria_trabajo": "Disminuci n en el desempe o al aumentar
      ↪  la carga de informaci n.",
    "regulacion": "Ritmo de respuesta adecuado, con baja
      ↪ impulsividad."
  },
  "nota_etica": "Este an lisis constituye un perfil orientativo
    ↪ basado en interacciones digitales y no debe ser
    ↪ considerado un diagn stico cl nico."
}
```

Listing 3: Respuesta estructurada del servicio de IA

8. Canalización a Especialistas

El sistema facilita el acceso a recursos profesionales sin ejercer de intermediario clínico.

- **Fuentes de Datos:** Directorio propio verificado de especialistas, integración con APIs de mapas para geolocalización, y enlaces a directorios oficiales de colegios de profesionales.
- **Enfoque Responsable:** Se presenta un listado neutral, sin algoritmos de recomendación que prioricen a unos sobre otros. La decisión final recae en el usuario.

9. Consideraciones Éticas y de Seguridad

9.1. Protección de Datos

- **Minimización:** Se recolecta únicamente la información estrictamente necesaria.

- **Separación:** Los datos identificativos se almacenan de forma separada a las métricas de desempeño.
- **Encriptación:** Todos los datos son cifrados en tránsito (TLS) y en reposo.
- **Anonimización:** Antes de ser enviados a servicios de IA externos (como Gemini), los datos son completamente anonimizados.

9.2. Transparencia

- Se comunica de forma clara y visible la limitación de "no diagnóstico."[en] cada reporte.
- Se proporciona una explicación sencilla del funcionamiento del sistema y sus componentes de IA.
- Los términos y condiciones son accesibles y están redactados en un lenguaje comprensible.

9.3. Control de Acceso

- Implementación de roles de usuario (adulto, tutor, menor) con permisos granularmente definidos.
- Uso obligatorio de consentimiento informado para la creación de perfiles de menores.
- Gestión de sesiones mediante JWT con expiración definida.

10. Flujo Completo del Sistema

A continuación, se describe el flujo de interacción de un usuario con la plataforma:

1. **Autenticación:** El usuario inicia sesión. Si es menor, lo hace bajo supervisión de un tutor.
2. **Selección de Módulo:** El sistema deriva al usuario al módulo infantil o adulto según su perfil.
3. **Realización de Actividades:** El usuario interactúa con las dinámicas (juegos o cuestionarios), generando eventos.
4. **Agregación de Métricas:** El frontend consolida los eventos en indicadores estadísticos.
5. **Construcción de Perfil:** El backend recibe las métricas, las procesa en el *Motor de Perfil Cognitivo* y genera un perfil estructurado.
6. **Análisis con IA:** El perfil es enviado (anonimizado) al *Servicio de IA*, que devuelve descripciones cualitativas en JSON.
7. **Presentación de Reporte:** El frontend combina los datos cuantitativos y cualitativos en un reporte legible y empático.

8. **Sugerencia y Plan:** Se sugiere, si aplica, la conveniencia de una evaluación profesional. Se activa el *Motor de Estimulación Adaptativa* para generar un plan inicial.

9. **Adaptación Continua:** En sesiones posteriores, el motor ajusta dinámicamente las actividades según el desempeño.

10. **Canalización:** El usuario puede consultar el directorio de especialistas para buscar apoyo profesional.

11. Conclusión Técnica

La plataforma presentada constituye una solución tecnológica robusta, ética y escalable para el tamizaje digital y el fortalecimiento cognitivo. Su arquitectura de capas, el uso de motores especializados y la integración de una IA responsable garantizan una separación clara entre la orientación digital y el diagnóstico clínico. Al operar bajo principios de transparencia, minimización de datos y control de acceso, se posiciona como una herramienta accesible y confiable para apoyar a la población mexicana en la identificación temprana de necesidades cognitivas y su acompañamiento activo.